Suites — problème 9.42

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Une suite est définie par $a_1 = 3$ et

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n/2 & \text{si } a_n \text{ est pair,} \\ (a_n + 1983)/2 & \text{si } a_n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Montrer qu'elle est périodique et trouver sa plus petite période.